



CERRO MORO (SANTA CRUZ) • 6 REEFERS, 5 EN SERVICIO

Tres módulos dobles: uno por cada par de reefers, con la caja sobre la unión

Andrés cambió la configuración el 8-sep por WhatsApp: «con tres módulos solucionamos lo de Cerro Moro, un módulo para dos reefer; al estar juntos de a dos es fácil hacer la conexión; pongo la caja sobre la unión de los dos y saco las sondas». Matías aceptó, mantiene 3 sondas por reefer («3 es mucho mejor para calibración» — y Andrés midió casi 3 °C entre la puerta y el fondo de un reefer) y le dijo: «rehago el presupuesto, queda más o menos lo mismo, porque le tengo que meter un poco más de electrónica adentro de la caja y programación». Queda en USD 4.800 (la v8.0 decía 5.000).

Copy del cliente: PARTE 1 de PROPUESTA_PANAMERICAN_CERRO_MORO.md (v9.0, @comercial). Siguen las decisiones de Matías: ni cable ni tendido se cotizan, sin spec de cable en el PDF, abono 500/mes sin escalón, sin material del gabinete. Lo de acá abajo no se manda; el número final lo decide Matías.

00 Dónde está cada cosa

Para copiar y mandar

Hoja 2 — WhatsApp para Andrés

Acompaña al PDF nuevo. Arranca con «rehecho como lo armaste vos», dice el número una sola vez con el motivo pegado (menos cajas, más electrónica y programación por caja), usa los 3 °C que midió él para sostener las 3 sondas, y cierra con «este reemplaza al anterior» sin citar la cifra vieja. No se manda sin el PDF al lado.

Lo que hay que poder defender

Hoja 9 — Los tres precios

Costo → margen → precio de cada ítem, con el mismo ~32 % de la v8.0. **Por qué un doble vale 900 y no 1.200**, y por qué el total **baja 200 y no 1.000** aunque haya dos cajas menos.

Antes de mandar nada

Última hoja — Lo que quedó abierto

Lo que decide Matías y lo que tiene que confirmar cada dominio. **Ninguno es logística**: hasta que no haya aceptación y anticipo no se compra, no se arma y no se despacha nada.

4.800

USD inicial
950 + 2×900 + repuesto 400 + puesta
en marcha 1.650

500

USD por mes
USD 100 por reefer × 5, sin escalón

3

módulos dobles para 6 reefers
1 estanco de exterior + 2 de interior,
uno por par

Lo que no se movió: pago 50/50, formas A y B, los 5 hitos con sus plazos relativos, sin validez y sin destinatario, **abono 500/mes sin escalón**, **3 sondas + puerta + defrost por reefer**. **Sigue eliminada la opción C** («sin inversión inicial»); «el de la inversión inicial no lo ofrecería».



01 Qué cambió en esta versión

Cambio 1

Tres módulos dobles, uno por par. Lo armó Andrés

Los 6 reefers están **de a dos**: 2 afuera y 4 adentro en dos pares. Andrés pone **la caja sobre la unión de cada par** y saca las sondas desde ahí. **1 doble de exterior estanco + 2 dobles de interior**, cada uno con 6 sondas, 2 puertas, 2 defrost y 2 relés. A cada reefer le llega **un solo cable de 3 hilos** y las 3 sondas se reparten adentro (puerta, medio, fondo): no hay que pasar 9 hilos.

Cambio 2

El sexto reefer entra sin costo de equipo

El reefer fuera de servicio comparte módulo con su vecino, y **el doble ya trae sus 3 sondas, su reed y su entrada de defrost**. Antes entraba por USD 260; ahora **no hay nada que comprar**: se conecta y el abono pasa de 500 a 600/mes. Se dice como ventaja en el PDF: es el upsell más probable y ahora cuesta cero venderlo.

Cambio 3

USD 4.800, con el mismo margen parejo (~32 %)

Matías le dijo a Andrés «queda más o menos lo mismo», y la cuenta lo sostiene sola: dos cajas menos, pero cada doble lleva **más electrónica** (segundo bus 1-Wire con su protección, segunda entrada de defrost, borneras y prensacables x2), **la plataforma se reparte entre 3 módulos y no 5** (333 c/u en vez de 200) y la puesta en marcha suma **8 h de software** para repartir por reefer. Resultado: interior **900**, exterior **950**, repuesto **400**, puesta en marcha **1.650 → 4.800. -200 sobre la v8.0 (-4 %)**: eso es «más o menos lo mismo», y se dice así.

Cambio 4

⚠ El riesgo volvió: el firmware doble es crítico en los tres

En la v8.0 los 4 simples corrían lo que ya anda. **Ahora los tres módulos son dobles**, así que sin el firmware doble (2.ª puerta, 2.º defrost con silenciado por reefer, `SONDAS_MAX` a 8, reparto de sondas por reefer) **no reporta ningún módulo nuevo**. Estado: APTO CON CORRECCIONES (auditoría 4-sep). Y **un módulo caído deja dos reefers ciegos**, siempre: para eso el repuesto. A cambio: **3 puntos de red** en vez de 5, y **ningún cable entre contenedores** — sólo 6 tiradas cortas de la unión a cada reefer.

02 WhatsApp para Andrés — copiar desde acá

Lo manda Matías, **junto con el PDF nuevo**. Andrés ya tiene en el celular un presupuesto anterior (el de 4.600 del 4-sep seguro; el de 5.000 si se mandó): el mensaje lo reemplaza **sin citar la cifra vieja**, así cubre los dos casos.

MENSAJE COMPLETO — \$6.1

Andrés, ahí va el presupuesto rehecho como lo armaste vos: tres módulos, uno por cada par de reefers, con la caja sobre la unión de los dos y un solo cable de 3 hilos a cada reefer. Queda en USD 4.800: son menos cajas, pero cada una lleva más electrónica adentro y más programación para repartir por reefer, así que queda más o menos lo mismo, como te dije. El abono es el mismo, USD 100 por reefer por mes = 500 por los cinco que andan.

Mantengo las 3 sondas por reefer: con los casi 3 grados que mediste entre la puerta y el fondo, con una sola sonda no sabés qué temperatura tiene la carga. Van puerta, medio y fondo por el mismo cable, y se calibran las tres juntas.

El de afuera va en caja estanca para intemperie. Los módulos los pruebo acá en el banco con 25 metros de cable antes de despacharlos.

El reefer que está parado ya queda cubierto por el módulo de su vecino, con sus sondas incluidas: el día que vuelva se conectan y listo, sin comprar nada.

Mismas dos hojas, sin nombre de empresa. Este reemplaza al anterior.

03 Por qué el mensaje está escrito así, para que no se suavice al copiarlo

Qué hace	Por qué
a Arranca con «rehecho como lo armaste vos»	La configuración es de él. Lo primero que lee es que se hizo exactamente eso, con la caja sobre la unión y un cable por reefer, sus dos frases.
b El número va una sola vez, con el motivo pegado en la misma oración	«Menos cajas, pero cada una lleva más electrónica y más programación» es lo que Matías ya le dijo por chat. El mensaje lo repite tal cual, y cierra con «como te dije»: coherencia entre lo hablado y lo escrito.
c No cita la cifra vieja	No sabemos con certeza si Andrés tiene el PDF de 4.600 o el de 5.000. «Este reemplaza al anterior» sirve para los dos, y no pone un número más chico o más grande a competir con el nuevo.
d Que el abono NO cambia se dice en la misma frase que el total	Ahí se corta «¿y el mensual?» antes de que exista. Y con menos cajas y el mismo abono, la regla «se cobra por reefer vigilado, no por caja» queda demostrada por segunda vez.
e Las 3 sondas se defienden con SU dato (casi 3 °C puerta-fondo)	Es el mejor argumento que tenemos y lo midió él. No se discute con teoría: se le devuelve su medición y se le dice qué haría una sola sonda con ese gradiente (mentir).
f «Por el mismo cable»	Se anticipa la objeción de los 9 hilos: un cable de 3 hilos por reefer, las tres sondas se reparten adentro.
g La prueba con 25 m compra confianza técnica	Dice, sin decirlo: sé que hay distancia y me hago cargo. Y 25 m es más que cualquier tirada de esta configuración.
h El sexto reefer aparece como previsión, y ahora gratis	«Ya queda cubierto por el módulo de su vecino, con sus sondas incluidas». Es lo que él gana adentro para defender la compra: el día que vuelva no hay que pedir nada.
i No le pide nada. No menciona material de caja ni riesgo.	Andrés trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba. Lo del material y el riesgo del bus es decisión de Matías: ni acá ni en el PDF.
j No se manda hasta que el PDF esté al lado	Los dos juntos, o el mensaje pierde la mitad.

04 Guion de 5 líneas para que la presente él

- **Arrancá por el problema, no por el producto:** «un reefer que se corta un fin de semana es la comida de todo el campamento, y hoy nadie se entera hasta que abren la puerta.»
- **Mostrá lo que ya anda:** abrí el panel en el celular y mostrá la temperatura de ahora del equipo instalado — sigue reportando mientras la propuesta se evalúa. Si podés, sacá una sonda al aire un minuto y que vean subir la curva. Eso convence más que el PDF.
- **Decilo en una frase:** «tres equipos, uno por cada par de reefers, con la caja sobre la unión. Tres sondas adentro de cada reefer —medí casi 3 grados entre la puerta y el fondo—, te avisa al celular si se sale de rango o si queda la puerta abierta, y arma el registro mensual solo.»
- **Si preguntan por el cable:** «un solo cable de tres hilos de la caja a cada reefer, corto, porque la caja va entre los dos. No hay que cruzar nada de un contenedor a otro.»
- **Lo que NO prometés:** que garantiza la mercadería (avisa, no garantiza) · que avisa el corte de luz (avisa que el equipo dejó de reportar) · que la sirena está incluida (van las salidas, la sirena se conecta) · que está terminado (hay una puesta en marcha por hitos, y está en el precio) · fechas o precios distintos a los del PDF. Cualquier pregunta técnica o de números: «eso lo contesta Matías, lo llamamos ahora.»

05 Qué hay hoy, verificado

Hecho	Evidencia
1 equipo instalado en el campamento, REEFER_01_SCZ, firmware firmware_revival 2.6.21	Puesto el 21-ago; reconectado por Andrés el 3-sep
Reportando cada ~5 s, con 1 sola sonda y FUERA del reefer — mide ambiente	Base de Santa Cruz, 3-sep; Andrés espera confirmación para meterlas
Sin contrato y sin un peso cobrado	PLATA.md
«Acá no pueden haber cables aéreos»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:11
2 reefers a la intemperie y JUNTOS; 4 adentro, bajo techo, también de a dos	Andrés, 4-sep y 8-sep
De los 4 de adentro, uno está fuera de servicio: hoy hay 5 reefers activos	Matías, 4-sep
Ya se mandó al sitio una caja estanca IP65 apta para exterior	Matías, 4-sep
CONFIGURACIÓN v9 — Andrés: «con tres módulos solucionamos lo de Cerro Moro, un módulo para dos reefer; al estar juntos de a dos es fácil hacer la conexión; pongo la caja sobre la unión de los dos y saco las sondas»	WhatsApp, 8-sep . Es el dato que fija esta versión
Andrés midió casi 3 °C de diferencia entre la puerta y el fondo de un reefer	WhatsApp, 8-sep. Argumento de las 3 sondas, con dato del sitio
Matías: 3 sondas por reefer se mantienen («3 es mucho mejor para calibración»); «rehago el presupuesto, queda más o menos lo mismo»	WhatsApp, 8-sep. Fija el precio objetivo de esta versión
La placa Mini tiene UN bus 1-Wire (GPIO4, hasta 6 sondas) y deja GPIO 18/23 reservados para un 2.º bus	PINOUT_MINI.md filas 4 y «libres». Es la «más electrónica» de esta versión
Firmware de módulo doble: escrito y en auditoría, veredicto APTO CON CORRECCIONES	frioseguro-v31/firmware_modular/VERIFICACION_V3.1_2026-09-04.md — correcciones en curso

De Andrés

Lo que sigue abierto — ninguna frena el envío

- **¿Cuál de los 4 de adentro es el que está fuera de servicio?** Ahora **sí** cambia algo: define qué par tiene un solo reefer activo hoy, y por lo tanto qué módulo arranca con 3 sondas conectadas y 3 en espera.
- **¿Cuántos metros hay de la unión de cada par a la sonda más lejana de cada reefer?** Con la caja sobre la unión deberían ser pocos; conviene el número antes de cortar cable de prueba.
- **¿La red del campamento llega bien a los 3 puntos donde van las cajas?** Son 3, no 5: mejoró. Si alguno queda corto, repetidor antes de despachar.
- **¿Los reefers tienen una señal o contacto de defrost accesible?** Si alguno no lo tiene, esa entrada queda libre y el resto funciona igual — ya está dicho así en el documento del cliente. @hardware pide además saber si es **12-24 V o contacto seco** (dos puentes de soldadura en la placa, se define **antes de rutear**).
- **¿Cómo midió los 3 °C?** Pedirle el dato o la foto: sirve para fijar rangos por reefer y es evidencia del argumento de las 3 sondas.
- **¿Para quién trabaja Andrés?** (empleado de PAAS o de una contratista). No es técnica: decide la hoja 16.

De la empresa, cuando tenga nombre

Lo administrativo

Quién firma, cómo factura (monotributo/RI, plazo), si acepta la cláusula de moneda, **cuál de las dos formas de pago elige (A o B)**, y confirmación de que el montaje **y el tendido de los 6 cables cortos de cada reefer a su caja** los hace personal del campamento (sin personal nuestro en sitio no corresponde ART ni legajo de contratista).

El comprador no es Pan American Silver: es «una empresa» que Andrés todavía no identifica. Por eso el documento del cliente va sin destinatario, sin logo ajeno y sin nombrar a la minera.

06 Qué módulo va en cada reefer — la configuración que armó el sitio

Las v4 y v5 discutieron si convenía un equipo por reefer o uno cada dos; la v7.0 se fue al «uno cada dos»; la v8.0 volvió a «uno por reefer adentro». **El 8-sep Andrés la cerró desde el sitio, con la caja en la mano: los seis están de a dos, y la caja va sobre la unión de cada par.**

Ubicación	Reefers	Módulos	Gabinete	Por módulo
Intemperie (los 2 están juntos)	2	1 doble	IP65 estanco de exterior (Roker PRG357, \$ 44.419) — ya hay una en el sitio	6 sondas, 2 puertas, 2 defrost, 2 relés · un cable de 3 hilos a cada reefer
Bajo techo, de a dos (uno de los 4 fuera de servicio)	4	2 dobles, uno por par	interior (Genrod IP65 210×310×110, \$ 21.203)	ídem · el par con el reefer parado arranca con 3 sondas conectadas y 3 en espera
Repuesto en el campamento	—	1 doble	interior	completo, con 6 sondas y 2 reed: reemplaza a cualquiera de los 3
Total	6	3 instalados + 1 repuesto	4 placas Mini idénticas, las 4 con el 2.º bus poblado	

La regla que quedó, en una frase: *un módulo por cada par de reefers pegados, montado sobre la unión, con un cable de 3 hilos a cada reefer.* Es la que dijo el sitio, con la caja en la mano, no la que dedujimos nosotros. Y es la que **menos cable** tiene de todas las versiones: cero entre contenedores, seis tiradas cortas de la unión a cada reefer.

Qué se gana

Tres cajas, tres puntos de red, nada entre contenedores

3 puntos de red en vez de 5. **Ningún cable entre contenedores:** la caja está sobre la unión y cada reefer recibe el suyo, corto. **Dos cajas menos** que comprar, armar, probar y despachar (4 bultos). **Un solo diseño** para los cuatro: un firmware, un stock, un runbook. **El sexto reefer entra gratis.** Y las 3 sondas ahora tienen **dato del sitio:** casi 3 °C entre puerta y fondo.

Qué se pierde, y hay que tenerlo escrito

El firmware doble vuelve a ser crítico, y una caja caída ciega dos

Acá no hay simples: sin el firmware doble no reporta ningún módulo nuevo (hoja 6). **Un módulo sin energía deja dos reefers sin vigilancia, siempre** — mitigación cotizada: el repuesto en el campamento y el aviso de equipo mudo. La plataforma se reparte entre 3 (USD 333 c/u en vez de 200): es la mitad de por qué un doble cuesta 900 y no 700. Y hay una **decisión de placa antes de pedir la PCB:** poblar el 2.º bus (hoja 6).

El riesgo del bus, ahora repartido en seis tiradas cortas. El límite prudente que fijó @muestreador para este bus es **15 m** (ALCANCE_1WIRE.md); con la caja sobre la unión, cada tirada es **del gabinete a la sonda más lejana de un reefer:** unos metros. Lo que sí queda, y hay que decirlo: **cada módulo ata por el hilo de masa dos contenedores metálicos con puesta a tierra separada** (\$2.6 de ALCANCE: «el riesgo dominante de esta instalación»). Con **un bus por reefer** (2.º bus en GPIO 18, pines ya reservados en la Mini) los dos reefers no comparten hilo de datos, el defrost de uno no puede callar al otro por diseño y una sonda en corto en un reefer no tumba las del vecino. **Matías conoce el dato y acepta el riesgo.**

- **Un bus 1-Wire por reefer:** poblar el 2.º bus de la Mini (R pull-up 2k2 con alternativa 1k, 100 Ω serie, clamps; **sin el TVS D2 que @hardware demostró que rompe el bus a 25 m**). A definir con @esquematico **antes de mandar la PCB a JLCPCB:** es la «más electrónica» que Matías le dijo a Andrés.
- **Las 8 salidas a reefer (4 módulos × 2) se prueban en banco con 25 m de cable real antes de despachar,** con sus 3 sondas colgadas cada una. No sale nada que no haya cerrado a más distancia que la del sitio.
- **Especificación de cable** (3 hilos, el par DQ/GND junto, sin empalmes, apto exterior para el par de afuera): **queda interna,** no se manda al cliente — el cable no lo provee Matías. **Pero si Andrés pregunta qué comprar, se le dice, y ahí no se negocia.**

Lo que NO se le dice al cliente: que esto es un riesgo. En el documento va «no incluye cable ni tendido» y «el tendido del cable de cada reefer al módulo lo hace el cliente», y nada más. La mitigación real (banco con 25 m, un bus por reefer) tampoco se explica: se hace y punto. **Y el tendido no se cotiza** («no contemples el tema de las tiradas»): la cuenta del caño queda en la hoja 11 como argumento.

07 Qué lleva cada módulo, y qué de eso anda HOY

Verificado en el código el 3-sep-2026. Los cuatro módulos (3 + repuesto) son la misma placa Mini, poblada entera y con el 2.º bus. Ya no hay «simple»: lo que corre hoy en REEFER_01_SCZ sirve para el hito 1 y como plan B parcial, no para el pedido.

Función	Doble (×3 + rep.)	Qué hace el firmware hoy	Evidencia
Sondas DS18B20	6 (3 + 3)	Cada una identificada por ROM de 64 bits y reportada por separado; enganche en caliente; aviso si se desconecta; offset de calibración por sonda en NVS . <code>SONDAS_MAX</code> está en 4: hay que subirlo a 8 y asignar cada ROM a su reefer — con un bus por reefer la asignación es por pin, no por tabla.	<code>sondas.h</code> : <code>sondasEscanear</code> , <code>sondasLeer</code> , <code>sondasCalibrar</code> ; línea 31 · <code>PINOUT_MINI.md</code> GPIO 4 / 18
Verificación cruzada entre sondas	—	NO existe . <code>sondasCalibrar()</code> iguala las sondas en un momento dado; el lazo de lectura no compara sondas entre sí ni alerta por deriva. Con 3 °C reales entre puerta y fondo, la comparación tiene que ser contra la propia historia de cada sonda , no contra el promedio del reefer.	ídem. Vendida en el hito 2 , con la aclaración escrita en la página del cliente
Sensor de puerta	2	Implementado para una sola puerta : GPIO5, alerta por puerta abierta > 180 s, suprime la alerta de temperatura mientras está abierta. Viene deshabilitado por defecto (<code>SENSOR_DOOR_ENABLED false</code>). La segunda puerta hace falta en los tres .	<code>config.h</code> 72-74, 105, 119 · <code>.ino</code> 804-890
Entrada de defrost	2	Implementada para una sola entrada : GPIO33, NA/NC configurable, deshabilita alertas durante el ciclo con 30 min de enfriamiento. La segunda hace falta en los tres, y tiene que silenciar sólo el reefer que descongela — es la prueba de aceptación del hito 2.	<code>config.h</code> 91-96, 122 · <code>.ino</code> 54-55, 100-101, 872-878
Salidas a relé	2	1 gobernada : GPIO26, se activa sola con la alerta si <code>relayEnabled</code> . La segunda queda cableada y disponible. El accionamiento manual desde el panel NO existe .	<code>config.h</code> 76-77, 140-150 · <code>.ino</code> 369-375, 483-488, 915-944 · <code>comandos_nube.h</code> sin comando de relé → hito 5
Gabinete	1	Interior: Genrod IP65 210×310×110, \$ 21.203 (×2 + repuesto). Exterior: Roker PRG357 IP65 200×200×155, \$ 44.419 (×1, ya en el sitio).	<code>BOM_CERRO_MORO.md</code> §3

Regla de venta

Lo que no anda hoy va con hito, nunca como característica

- Segunda puerta, segundo defrost por reefer, `SONDAS_MAX` a 8, reparto de sondas por reefer (un bus por reefer) y panel que muestra dos reefers por módulo — el software del módulo doble. Costeado (18 h, hoja 10), hito 2. **Lo necesitan los tres módulos y el repuesto.**
- Verificación cruzada entre sondas — hito 2.
- Accionamiento manual del relé desde el panel — hito 5.

⚠ El riesgo que VOLVIÓ

Sin firmware doble no reporta ningún módulo nuevo

Como en la v7.0. Estado real: **APTO CON CORRECCIONES** (auditoría 4-sep), correcciones en curso, **sin fecha de cierre confirmada por @firmware**. Lo que lo hace tolerable: el hito 1 no depende de él (es `REEFER_01_SCZ` con lo que ya anda + 2 sondas), y si se atrasa hay un plan B parcial: **cada doble arranca vigilando un solo reefer con el firmware actual** (3 de 5) mientras se cierra. **No se vende como cosa hecha: se vende en el hito 2, como siempre. Y esto hay que decírselo al Director: volvió al camino crítico de la venta.**

Orden de armado: identificación por ROM sí o sí (si se lee por índice, cuando cae una sonda la otra se reporta con el nombre equivocado). **Un bus por reefer** (GPIO 4 y 18), cada uno con pull-up 2k2 y alternativa 1k, 3 hilos, 100 nF + 10 µF al pie de la sonda más lejana, **sin D2. Cuál de las dos líneas se despacha — firmware_revival extendido o firmware_modular v3.1 — lo define @firmware** cuando cierren las correcciones; **esta vez la decisión bloquea a los tres**. Habilitar `SENSOR_DOOR_ENABLED`, probar puerta y defrost de **los dos canales de los 4 módulos**, y correr la prueba de banco con 25 m en las 8 salidas antes de despachar.

08 Lo que se instala, y quién

x1 • USD 950

Módulo doble de exterior

Gabinete estanco IP65 apto para exterior (Roker PRG357 200×200×155), fuente de 5 V 2 A, placa Mini con borneras a tornillo y **2 buses 1-Wire**, ESP32 en zócalo, módulo de 2 relés, **prensacables en todas las entradas**, 6 sondas DS18B20 estancas, 2 reed de puerta, 2 entradas de defrost — para el par de afuera, montado sobre la unión.

x2 • USD 900

Módulo doble de interior

Uno por cada par bajo techo. Gabinete IP65 de interior (Genrod 210×310×110 o las de stock si pasan la medición M9), **la misma placa**, 6 sondas, 2 reed, 2 defrost. El par con el reefer parado arranca con 3 sondas puestas y 3 en espera, ya calibradas.

x1 • USD 400

Kit de repuesto

Un **módulo doble completo** — la placa es la misma en los cuatro, así que **cubre a cualquiera** — con 6 sondas y 2 reed. Va con gabinete de interior: **si el que falla es el de afuera, la electrónica se pasa a la caja estanca que ya está en sitio** (queda escrito en el runbook).

Montaje: Andrés (o quien la empresa designe), con kit preconfigurado y probado en banco + videollamada. Dos pasajes a Santa Cruz, alojamiento, inducción y 5 días de ingeniero rondan los **\$ 2.500.000**, y Matías no puede viajar en octubre (Dreyfus). **Eso es lo que esta propuesta no cobra. El cable no lo mandamos** (decisión del 4-sep): son seis tiradas cortas de la unión a cada reefer, y las hace el cliente. **Qué pasa con REEFER_01_SCZ**: cumple el hito 1 con sus 3 sondas; en el hito 2 su reefer pasa al doble de su par, **sus 3 sondas ya calibradas se reaprovechan** y el kit viejo queda en el campamento como segundo respaldo o vuelve a Bahía (decide Matías, pendiente 7).

Intemperie: en el documento del cliente se dice «gabinete estanco IP65 apto para exterior» y **nada más**. Ni material, ni fabricación. Ni en el PDF ni en el WhatsApp.

09 Opcionales, después de la primera orden

Sin costo de equipo • +100/mes

El sexto reefer cuando vuelva a servicio

El doble de su par ya trae sus 3 sondas, su reed y su defrost. Es conectar y subir el abono de 500 a 600. Está escrito con ese precio (cero) en el documento del cliente: no hay que venderlo de nuevo, solo ejecutarlo. **Es el upsell más probable y de mejor margen de esta cuenta** — y ahora no tiene fricción de compra.

Los otros tres

Se ofrecen cuando las sondas estén andando, no antes

- **Sirena o baliza: a USD 40 NO deja margen.** @hardware midió que la BR300 de exterior sale \$ 39.530 (USD 26) **más su propia fuente de 12 V**, porque el relé entrega contacto seco. **Propuesta: USD 70 instalada**, o baliza LED de 12 V, más barata. Decide Matías.
- **Cuarta sonda** en un reefer (USD 40 + USD 5/mes) — con 3 °C entre puerta y fondo, puede pedirse sola.
- Base con batería y 4G, la única que avisa el corte de energía por sí misma (a cotizar) — **especialmente vendible para la caja de la intemperie, de la que dependen dos reefers.**

10 Los riesgos técnicos abiertos

Riesgo	Estado
1 ⚠ EL QUE VOLVIÓ: el firmware doble es crítico para los tres módulos	Como en la v7.0. APTO CON CORRECCIONES, en curso, sin fecha. Plan B parcial: cada doble arranca con un solo reefer (3 de 5). @firmware tiene que dar fecha antes de que Matías prometa el hito 2 por teléfono.
2 Una caja sin energía = dos reefers ciegos, siempre	Mitigación cotizada: repuesto en el campamento + aviso de equipo mudo desde la nube. Está escrito en «Lo que hay que saber» del PDF, sin dramatizar.
3 Decisión de placa: poblar el 2.º bus antes de pedir la PCB	La Mini deja GPIO 18/23 reservados. Con un bus por reefer el reparto es por pin y el defrost cruzado es trivial; con un solo bus de 6 sondas hay que repartir por tabla de ROM y probar el bus a 6 sondas con dos ramas. Lo define @esquemático con Matías esta semana; después de JLCPCB ya no.
4 ✅ Cobertura de red: 3 puntos	Mejor que los 5 de la v8.0 y que los 4 de la v6.1. Sigue siendo pregunta para Andrés antes de despachar.
5 ✅ Cable: seis tiradas cortas, ninguna entre contenedores	La caja sobre la unión las acorta todas. Queda el cruce de masas entre los dos contenedores de cada par por el hilo de GND: un bus por reefer lo aísla en datos, no en masa. Riesgo asumido (hoja 5).
6 El defrost cruzado, ahora en los tres	Que el descongelamiento de un reefer no ciegue al otro. Es la prueba de aceptación del hito 2 («forzar el defrost de un reefer y que el que comparte módulo siga alarmando») y aplica a los 3 pares.
7 La caja de exterior a la intemperie de Santa Cruz	Única parte del equipo sin antecedente de campo largo, y de ella dependen 2 reefers. La que se mandó el 4-sep es la prueba de campo: pedirle a Andrés una foto tras el primer temporal.
8 ⚠ Plazo de fabricación — sigue siendo el cuello	@hardware: con la PCB Mini el despacho realista es semana 4-5, no 2 , y el hito 2 caería en la 7-8 . Son 4 placas en vez de 6, pero el plazo lo pone JLCPCB + DHL, no la cantidad. En el documento del cliente los hitos quedan como están; Matías resuelve con @hardware antes de firmar (pedir la PCB ya, USD 43, sirve igual para las demos de Bahía).

Resumen para el Director, en una línea: contra la v8.0 **bajaron** la red (5 → 3 puntos), el cable (1 tirada larga → 6 cortas), las cajas (5 → 3) y el precio (−200); **subieron** el firmware doble (vuelve a bloquear a todos) y el alcance de una caída (siempre 2 reefers). El cuello de fabricación es el mismo. **Saldo: mejor negocio, mismo riesgo de plazo, un riesgo técnico más concentrado.**

11 Los tres precios, con el MISMO margen: interior 900 · exterior 950 · repuesto 400

Base: BOM_CERRO_MORO.md rev A (@hardware, 4-sep), precios verificados en vivo; cambio \$ → USD al BNA vendedor 1.530 (8-sep). Mismo criterio que la v8.0: ~32 % sobre precio de venta, parejo.

	Doble interior (ARS)	USD	Doble exterior (ARS)	USD
Electrónica: ESP32 + módulo de 2 relés + fuente 5 V 2 A + PCB Mini prorrateada + consumibles y prensacables + 2.º bus 1-Wire con su protección, 2.ª entrada de defrost, borneras y prensacables ×2 (30 de la v8 + ~8)	~58.000	38	~58.000	38
Gabinete — interior Genrod IP65 210×310×110 \$ 21.203 · exterior Roker PRG357 IP65 200×200×155 \$ 44.419	21.203	14	44.419	29
Sondas DS18B20 estancas moldeadas de 3 m (\$ 10.587 c/u): 6 por módulo	63.522	41	63.522	41
Sensores magnéticos de puerta cableados: 2 por módulo	16.274	11	16.274	11
Envío a Santa Cruz, prorrateado en 4 bultos (eran 6)		15		17
Armado + prueba de banco documentada de los DOS buses con 25 m de cable + garantía de reposición amortizada (era 150 en el doble de la v8)		160		160
Parte de plataforma del desarrollo: USD 1.000 repartidos en 3 módulos vendidos (eran 5 → 200)		333		333
Costo		612		629
Precio (costo / 0,68, redondeado: 900 · 925 → 950)		900		950

Ítem	Costo	Margen	Precio	%
Doble de interior (×2)	612	288	900	32,0 %
Doble de exterior (×1) — redondeado a 950: caja de intemperie, de la que dependen 2 reefers, y mayor plazo	629	321	950	33,8 %
Repuesto doble (×1, completo, sin cargo de plataforma) — redondeado a 400 hacia abajo: queda en estante	279	121	400	30,2 %
Total equipos + repuesto	2.132	1.018	3.150	32,3 %

Por qué un doble sale 900 y no 1.200 (ni 700)

La cuenta, renglón por renglón

Contra dos simples de la v8 (2 × 600): ESP32 + fuente + relés + PCB + gabinete + envío + alta + punto de red **NO se duplican**; sondas y reed **sí**. Contra el doble de la v8 (700): **+8 de electrónica** (2.º bus, 2.º defrost, borneras), **+10 de armado** (dos buses a probar), **+5 de envío** (menos bultos) y **+133 de plataforma** (USD 1.000 entre 3 y no entre 5). Costo 473 → 612 (+139); precio 700 → 900 (+200). **Se le dice al cliente sin abrir la cuenta: menos cajas, más electrónica y más programación por caja.** Y si la abren, los tres ítems tienen el mismo margen.

Por qué el total baja 200 y no 1.000

Dos cajas menos no son dos precios menos

v8: 4×600 + 700 + 350 = 3.450 en equipos. v9: 2×900 + 950 + 400 = 3.150. **-300 en equipos (-8,7 %)**, con la misma plataforma (1.000), las mismas 15 sondas en servicio y 4 placas en vez de 6. Puesta en marcha 1.550 → 1.650 (+100: +8 h de software, -4 h de altas). **Neto -200.** El margen absoluto de equipos baja de 1.105 a 1.018 (-87): es lo que cuesta que Andrés tenga razón — y la tiene: menos cable, menos red, menos cajas.

Cómo llegó a 4.800, y por qué no se forzó a 5.000. Se costeo cada ítem desde el BOM rev A con los tres cambios reales (2.º bus, plataforma entre 3, dos buses a probar), se aplicó el 32 % de la v8.0 y se redondeó cada unitario (900 / 950 / 400); la puesta en marcha se recontó hora por hora (66). **La suma dio 4.800 sola.** «Más o menos lo mismo» es -4 %, y es honesto con el cliente que propuso la configuración más barata de instalar. **Alternativa para sostener 5.000:** exterior 1.000 · interior 950 × 2 · repuesto 400 · puesta 1.700 = 5.000, margen 36 % — despajeo con el 32 % de la v8.0. **Recomiendo 4.800. Decide Matías.** B anual = 10.200; anticipo 50 % = 2.400.

12 Puesta en marcha, USD 1.650

Trabajo	h
Sondas, rangos y umbrales por reefer + calibración de las 15 sondas contra referencia y registro de offsets (con los 3 °C puerta-fondo de Andrés como primer dato de rango)	10
Software del módulo doble, ahora en los tres: segunda puerta, segundo defrost con silenciado por reefer, SONDAS_MAX a 8, un bus por reefer con asignación de sondas por bus, panel que muestra dos reefers por módulo, validación de los dos buses a 25 m (10 h en la v8 + 8 del reparto por reefer y el panel)	18
Registro exportable con código de verificación	14
Panel multi-equipo y usuarios de lectura	10
Puesta en marcha remota (alta, credencial, OTA verificada, prueba de puerta y defrost de los dos canales), pruebas de campo con Andrés, runbook y capacitación — 3 módulos (eran 5 → 14 h)	10
Salud de bus, histéresis de 3 barridos y verificación cruzada entre sondas	4
Total a USD 25/h	66 h = USD 1.650

De 62 a 66 h: **+8 h en el software del doble** (es la «programación» que Matías le dijo a Andrés: repartir por reefer lo que entra por dos buses, silenciar por reefer y mostrar dos reefers por caja) y **-4 h** en altas remotas (3 en vez de 5). Si @firmware dice que son más horas, **salen del margen, no del precio**.

13 Servicio mensual: qué cuesta servir y qué se cobra

Costo directo mensual	v8.0 (5 módulos)	v9.0 (15 sondas, 5 reed, 3 módulos)
Supabase Pro	25	25
Reposición amortizada (módulos y sondas en garantía)	18	15
Soporte (2,5 h → 2,3 h a USD 25)	62	57
Informe mensual	25	25
Total	130	122

Reposición y soporte vuelven a los valores de la v7.0 (3 módulos en campo).

Tarifa: USD 100 por reefer por mes × 5 = USD 500/mes (decisión de Matías, no se toca con la configuración nueva). Costo directo 122 → **margen bruto USD 378 (76 %)**. Con el inicial en 4.800, **el abono paga el equipamiento entero en 12,7 meses de margen**: sigue siendo el renglón que sostiene la cuenta. La justificación, si preguntan: **mantenimiento del servidor, custodia de los datos y seriedad del servicio** — el registro que se entrega tiene que estar disponible y ser defendible dentro de un año, y eso se paga todos los meses aunque no pase nada.

Por reefer, no por caja

El abono es estrictamente proporcional a los reefers

5 reefers = 500, 6 = 600. Pasamos de 5 cajas a 3 y se vigila lo mismo — 5 reefers. **Y esta vez la regla juega al revés y también sirve**: si preguntan «¿con menos equipos no baja el mensual?», la respuesta está escrita desde la v2: el servicio se cobra por reefer vigilado, no por caja instalada. Cuando entre el sexto, los USD 100 adicionales son margen puro: el equipo ya está puesto y las sondas también.

Eliminado

El escalón de los primeros 3 meses al 50 %

Decisión de Matías, 4-sep: **abono completo desde el primer mes** en las dos formas. Lo justifica que el servicio ya está corriendo — servidor, custodia y guardia de alertas— desde el primer equipo que reporta.

14 LA CUENTA DEL CAÑO — archivo, y por qué ya no entra en el precio

Se conserva de la v5 **como historia y como argumento**, no como parte del presupuesto. **El tendido lo hace y lo paga el cliente, y no aparece en el documento que se manda.** Con la v9 **no queda ninguna tirada entre contenedores**: la caja va sobre la unión de cada par y de ahí sale un cable corto a cada reefer. Esta cuenta era la de UNA tirada de 25 m con caño Daisa; hoy sirve para saber cuánto se ahorró el sitio con la configuración que propuso Andrés.

Ítem (por par, 25 m de recorrido)	Subtotal
Caño galvanizado Daisa 3/4 liviano, 9 tiras de 3 m a \$ 11.637	\$ 104.733
Cuplas (8), curvas (6), cajas de paso estancas (4), conectores caño-caja (10)	\$ 96.000
Grampas omega 3/4 una cada 1,5 m (18) + tarugos y tornillos	\$ 35.000
Cable exterior, 30 m a \$ 400/m	\$ 12.000
Materiales por par	≈ \$ 247.700 ≈ USD 161
Mano de obra: 2 jornadas de oficial electricista al piso de tarifa (\$ 12.000/h × 16 h)	\$ 192.000 ≈ USD 125
Total por par	\$ 439.700 ≈ USD 286

Para qué sirve esta cuenta ahora que no la cotizamos. Tres cosas concretas.

- **Saber cuánto vale lo que Andrés resolvió con la caja en la mano:** tres pares que hubieran costado hasta USD 286 cada uno de canalización se convirtieron en seis cables cortos. Si igual dicen «esto de la obra no lo teníamos previsto», la respuesta ya está: **la configuración la describieron ellos, y es la de menos obra posible.**
- **El argumento del precio del doble.** Si alguien compara 900 contra «dos simples de 600», acá está lo que NO se paga: ni canalización entre contenedores ni un segundo punto de red por par.
- **Que nadie regale la instalación.** Si aparece la tentación de «se lo hacemos nosotros para cerrar», el número a tener en la cabeza es **USD 286 por tirada**, más pasajes y estadía.

Honestidad sobre esta cuenta. Los renglones de cuplas, curvas, cajas de paso, grampas y cable son **estimados** a precio de plaza; el caño y la mano de obra salen de precios y de piso de tarifa relevados. Es una cuenta para decidir y para argumentar, no una cotización de obra: **nosotros no la cotizamos y no la ejecutamos.**

15 Condiciones de pago — 50 / 50, y por qué no 25

50 % con la orden de compra (anticipo de materiales) y **50 % contra los equipos instalados y reportando**. El abono arranca con el primer equipo andando.

El fundamento es de caja: hay que comprar y armar **4 módulos dobles** (3 + el repuesto) antes de ver un peso del segundo tramo, y cobrar ese tramo a un contratista que todavía no tiene nombre. Con el 50 % (**USD 2.400 ≈ \$ 3.672.000**) la compra completa de materiales —**≈ \$ 749.000, hoja 13**— queda cubierta **casi cinco veces** antes de tocar un componente. Con el 25 % (USD 1.200 ≈ \$ 1.836.000) también alcanzaría para los materiales; lo que no cubriría es el **riesgo de cobranza del segundo tramo**, que es lo que en realidad se está financiando.

Los hitos siguen existiendo **como compromiso de entrega con plazo**, y así está escrito en el documento del cliente: «no se facturan aparte, están incluidos en el precio». **Punto para que Matías confirme:** cobrar antes de entregar los hitos es más cómodo para la caja y más exigente con la palabra.

16 Las dos formas de pagar, y por qué se cayó la tercera

A

Equipos + servicio mensual

$4.800 + 12 \times 500 = \text{USD } 10.800$ el primer año; 6.000/año después;
24 meses 16.800.

B

Anual adelantado, 10 % sobre el servicio

$4.800 + (12 \times 500) \times 0,9 = 4.800 + 5.400 = \text{USD } 10.200$; renovación 5.400/año; **24 meses 15.600**. El descuento le ahorra **USD 600** el primer año y lo que compra es concreto: **cero riesgo de cobranza durante 12 meses** con un contratista que probablemente pague a 60-90 días, una factura en lugar de doce, y caja para armar los equipos.

C, eliminada. Matías: «el de la inversión inicial no lo ofrecería». Era la única que ponía USD ~5.000 nuestros en manos de un contratista a 1.500 km, sin poder retirar los equipos y sin contrato con permanencia. **No se vuelve a ofrecer sin contrato validado por contador y un cliente con historial de pago.** Con dos opciones el comprador elige; con tres se paraliza.

Moneda y facturación

USD, pago en pesos al BNA de la fecha de pago

Sin validez en el PDF. Referencia impresa: BNA vendedor billete \$ **1.530 del 8-sep-2026** (bna.com.ar, 09:50). Nota interna: revisar precios si pasan más de 6 meses desde el 8-sep. Antes de la cotización firme hay que saber: monotributo vs. RI, plazo de pago, si acepta la cláusula de moneda, quién firma. Se pregunta cuando la empresa tenga nombre. **Sin cláusulas condicionales:** el tendido es del cliente y el precio es firme.

Los dos números que cierran cualquier objeción de precio

La pérdida y el competidor

Una pérdida de 3 t valuada al precio de novillo en pie (\$ 4.181/kg, INMAG jul-2026) son **\$ 12,5 M: 16 meses de servicio** al abono de USD 500 (≈ \$ 765.000 por mes).

testo Saveris 2-T2: USD 318 por unidad y mide **un** punto; para cubrir los 15 puntos de esta propuesta harían falta 15 unidades = **USD 4.770** antes de importación — **prácticamente el total de esta propuesta** — sin nube, sin puerta, sin relé, sin defrost, sin repuesto en sitio — y se configura con una red WiFi y una clave, que es exactamente lo que este sitio no tiene. **Y ninguna de esas unidades es apta para la intemperie sin gabinete adicional.**

17 Los 4 módulos: qué falta comprar y cuánto sale (estimación, pide rev B a @hardware)

1 doble de exterior + 2 dobles de interior + 1 doble de repuesto = 4 placas Mini, las 4 con el 2.º bus. Gabinetes: 1 de intemperie (ya en sitio) + 3 de interior. Sondas: 18 en los dobles (las 3 de REEFER_01_SCZ, ya calibradas, se reaprovechan) + 6 del repuesto = **21 a comprar**. Reed: $6 + 2 - 1$ existente = **7**. Defrost: 6 entradas (opto, cable y bornera). **Reservados 3 ESP32 para las galgas de Dreyfus**, que es P0 de octubre.

La cuenta arranca del BOM real de @hardware y del total de la v8 (6 placas, ≈ \$ 821.000). De ahí a la v9:

Ajuste a la v9	\$
-2 placas (4 en vez de 6): 2 ESP32 (\$ 14.999), 2 fuentes (\$ 10.579), 2 gabinetes de interior (\$ 21.203) y sus consumibles, borneras, optos y prensacables	-\$ 160.000
+2.º bus 1-Wire en las 4 placas: pull-up + alternativa, resistencia serie, clamps, bornera, prensacable y opto de la 2.ª entrada de defrost (≈ \$ 12.000 por placa, estimado; los pines ya están)	+\$ 48.000
+3 sondas (21 en vez de 18: los dobles van completos y el repuesto también)	+\$ 31.761
+1 reed (7 en vez de 6)	+\$ 8.137
Rollo de UTP para la prueba de banco, módulos de relé, caja Roker (ya comprada): sin cambio	0
TOTAL v9 (estimado)	≈ \$ 749.000 ≈ USD 490

Bajan si...

USD 76 en 10 minutos con un calibre

Si las 3 cajas IP65 de stock pasan la medición M9 (−\$ 63.609: ahora alcanzan justo para los 3 gabinetes de interior) y las fuentes de stock resultan de 2 A (−\$ 52.895). Las dos mediciones juntas valen USD 76 y son 10 minutos con un calibre (BOM_CERRO_MORO.md \$7.1).

Contra el anticipo del 50 % (USD 2.400 ≈ \$ 3.672.000), la compra completa es el 20 %. No hay problema de plata ni de cantidades.

Lo que hay que pedirle a @hardware

Rev B del BOM: 4 placas dobles con 2 buses

El +\$ 48.000 del 2.º bus y el −\$ 160.000 de las dos placas son estimaciones sobre el rev A. **@hardware recuesta las 4 placas con el 2.º bus poblado y sin D2**, y confirma si el stock de 20 sondas y 10 reed de PLATA.md sirve (escenario A, rearmar) o se compran moldeadas (escenario B, recomendado). **El margen del 32 % aguanta ± USD 40 por placa sin tocar precios.**

La PCB es el renglón de mayor plazo de entrega: se pide primero, y con el 2.º bus ya decidido (la caja Roker ya está en el sitio). Orden de pago el día de la OC (BOM_CERRO_MORO.md §8): 1. PCB a JLCPCB (10 placas: las 4 de Cerro Moro + demos de Bahía) · 2. los ESP32, todos al mismo vendedor y en la misma orden · 3. sondas y cable, que bloquean la prueba de banco · 4. gabinetes de interior si M9 no pasa · 5. el resto.

Nada antes del conteo de stock de 30 minutos.

18 El camino a los hitos 1 y 2, en semanas desde la aceptación

El plan arranca cuando aceptan, no antes. Semana 0 = aceptación + anticipo del 50 %. Hasta que eso pase **no se compra, no se arma y no se despacha nada**, y a Andrés no se le pide que reserve ninguna ventana: trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba. **Única excepción, y es de diseño, no de compra:** decidir el 2.º bus con @esquematico esta semana, porque condiciona la PCB.

Paso	Plazo desde la aceptación	Quién
Decisión del 2.º bus en la Mini (GPIO 18, sin D2) — antes de pedir la PCB	esta semana	Matías / @esquematico
Conteo del stock real + las mediciones M1-M5 (huellas), M7, la M9 (interior de las 3 cajas) y la etiqueta V/A de las fuentes	semana 0	Gonza
Compra del faltante — la PCB primero	semana 0-1	Gonza / Matías
Despacho de 2 sondas para el equipo ya instalado (encomienda, 5-8 días hábiles)	semana 1	—
Cierre del firmware doble (correcciones de la auditoría 4-sep + 2.ª puerta, 2.º defrost por reefer, <code>SONDAS_MAX</code> a 8, un bus por reefer) — bloquea a los tres módulos	semana 1-3	Matías / @firmware
Alta, calibración remota, rangos y primera alerta real en <code>REEFER_01_SCZ</code>	semana 2	Andrés + Matías
HITO 1	semana 2	—
Armado de los 4 módulos + prueba de banco de las 8 salidas con 25 m de cable	semana 1-3	Gonza / Sergio
Despacho de los 4 bultos (3 módulos + repuesto) a Cerro Moro	semana 2-3	—
Tendido de los 6 cables cortos , de la unión de cada par a cada reefer (apto exterior en el par de afuera)	semana 3	cliente
Montaje de las 3 cajas sobre la unión de cada par; el reefer de <code>REEFER_01_SCZ</code> pasa a su doble con sus 3 sondas	semana 3-4	campamento
Alta y calibración de las 12 sondas nuevas (las 3 de <code>REEFER_01_SCZ</code> ya quedaron en el hito 1)	semana 4	Matías
HITO 2 (los 3 módulos y los 5 reefers reportando + una semana sin falsas alarmas)	semana 5	—

Nada de esta tabla se adelanta: las sondas, la compra, el armado y el despacho arrancan con la aceptación y el anticipo. No hay una sola acción de compra para hoy.

El riesgo que hay que decir en voz alta: el hito 2 tiene dos dueños otra vez. La fabricación (@hardware: despacho realista semana 4-5, hito 2 en la 7-8) **y el firmware doble**, que en la v8.0 había salido del camino crítico y **acá vuelve para los tres módulos**. Lo que ya no aprieta: la obra del cliente (seis cables cortos) y la red (3 puntos). Matías no debería prometer el hito 2 por teléfono con más firmeza que la que dice el papel, y esto hay que resolverlo con @hardware y @firmware antes de firmar.

Por qué se puede empezar a armar antes de la orden de compra, sin exponer un peso nuevo. Los kits **ya estaban planificados como las unidades de demostración del plan comercial de Bahía**. Si Cerro Moro no compra, no quedan colgados: van a su destino original. **La contracara para el Director: si Cerro Moro compra, Bahía se queda sin demos — ahora son 4 módulos, no 6.** Recomendación: la reposición de los kits de Bahía se dispara en el mismo pedido que la orden de compra, no después. (*Las 10 placas de JLCPCB por USD 43,10 ya contemplan las de sobra para eso.*)

19 Qué es cada hito por dentro

Las duraciones se cuentan **en semanas desde la aceptación**, no contra el calendario. Los hitos pesados caen después de la semana 5 para no chocar con la parada de Dreyfus.

Hito (cliente)	Etapas internas	Desde	Hasta	Cómo se acepta
1 — El equipo ya instalado con sus 3 sondas adentro y calibradas, rangos, primera alerta real	E0	sem. 0	sem. 2	Captura de la alerta en el celular + registro en nube + planilla de calibración con el offset de las 3 sondas de REEFER_01_SCZ
2 — Los 3 módulos y los 5 reefers reportando; nada se pierde, nada sobra	E1: buffer offline, alertas encoladas, alerta de sonda caída, vigía de equipo mudo, discriminador de bus + histéresis, detección de sonda que se desvía de las otras del mismo reefer, segunda puerta y segundo defrost con silenciado por reefer, un bus por reefer — en los tres módulos y en el repuesto	sem. 2	sem. 5	Los 3 módulos montados con sus 15 sondas calibradas; desenchufar una sonda y que llegue la alarma; cortar la red 20 min sin perder lecturas; abrir una puerta 4 min y que avise; forzar el defrost de un reefer y verificar que el que comparte módulo sigue alarmando; una semana sin falsas alarmas
3 — Acceso seguro	E2: RLS cerrada, credencial por módulo, secretos fuera del binario, revocar claves quemadas	sem. 5	sem. 10	Con la clave vieja no se escribe; los 3 módulos siguen reportando
4 — Actualización a distancia	E3: OTA con manifiesto inmutable	sem. 10	sem. 12	Tres actualizaciones seguidas por aire al primer intento, en todos los módulos
5 — Panel e informe	E4: usuarios de lectura, vista de los reefers (dos por módulo), exportación con código, informe mensual automático, comando de relé desde el panel	sem. 12	sem. 15	Un usuario de la empresa entra solo, baja el informe y acciona una salida desde el panel

El hito 2 es el apretado (la semana sin falsas alarmas arranca cuando los 3 módulos reportan, alrededor de la semana 4, y vence en la 5). Sin colchón — y con dos cuellos: la fabricación de la PCB y el firmware doble, que ahora necesitan los tres.

Lo que hoy está roto y cada hito arregla (llave maestra en el binario, datos perdidos sin red, umbral en 50 °C, equipo muerto que no avisa, OTA que entra 1 de 4) está en `AUDITORIA_HALLAZGOS.md`; no cambió.

20 La relación con Andrés — para que Matías decida

Lo que cambió

De contacto en sitio a referidor de hecho — y ahora, co-diseñador

En la v1 Andrés era el contacto en sitio de un cliente y la regla era simple: **ningún pago ni beneficio ligado a que su empleador compre**. Ahora es él quien **ofrece y presenta** la propuesta a una tercera empresa que él elige, **y quien armó la configuración final** con la caja en la mano.

Lo que sigue vigente, sin discusión

Si el comprador está bajo el Código de Conducta, no hay comisión

Si el comprador termina siendo la minera, o una contratista que opera bajo su Código de Conducta de Proveedores (que alcanza a proveedores **y a sus subcontratistas**), **no hay comisión ni reconocimiento material**. Y hay que ser honesto con la probabilidad: **cualquier empresa que opere dentro del campamento está, casi seguro, bajo ese código**.

El conflicto de interés, escrito. Andrés trabaja adentro (no sabemos todavía si es empleado de la minera o de una contratista — **hay que preguntarlo**), elige a quién ofrecerle el sistema y lo presenta con la credibilidad de su puesto. Si cobra por eso, pasa de «el que trajo un proveedor bueno» a «el que le vendió algo a la empresa de al lado y se llevó una parte». **El costo de un reconocimiento mal puesto sigue siendo mayor que el negocio.**

Opción	Qué es	A favor	En contra
1. Nada material, todo el reconocimiento no monetario status quo	Agradecer por escrito, darle el acceso y la hoja de una carilla para que quede bien adentro, nombrarlo como contacto en sitio, contarle el caso como logro suyo — y la configuración como idea suya, porque lo es	Cero riesgo. Es lo que él pidió («la gente de acá no lo vio»): quedar bien, no cobrar	Si el negocio crece por él y no recibe nada, el empuje puede enfriarse
2. Referidor formal solo para leads AJENOS al campamento Bahía, Venado Tuerto, futuros	Reconocimiento único equivalente a 1 mes de abono del cliente referido, pagado después del 3er abono cobrado; excluye a la minera, sus contratistas y cualquier empresa del campamento; condicionado a que su empleador lo permita	Es honesto, separa los mundos, y ya tiene un caso real: Venado Tuerto lo trajo él	Hay que escribirlo y preguntarle si su empleador tiene política de actividades externas
3. Reconocimiento en especie, fuera del negocio	Un equipo Termovigía para uso propio, o capacitación, sin vínculo con ninguna compra	Barato, tangible	Si se da mientras Cerro Moro está en discusión, se lee igual que una comisión

Recomendación honesta de @comercial: 1 ahora, 2 por escrito cuando Venado Tuerto avance, y **preguntarle a Andrés para quién trabaja y si su empresa tiene política de actividades externas** antes de ofrecerle cualquier cosa. La 3, nunca durante la negociación de Cerro Moro. **No decide él: decide Matías.**

Lo bueno de esta vuelta: a Andrés le llega **exactamente el sistema que él armó**, con sus tres frases adentro (un módulo para dos, la caja sobre la unión, un cable por reefer) y su medición de los 3 °C como argumento. **Lo que hay que cuidar:** es el tercer presupuesto en cuatro días. Se compensa con que esta vez el número **baja** y con que la razón es suya. Cuarta vuelta no hay: **la próxima conversación es de aceptación, no de configuración.**

21 Lo que quedó abierto, antes de mandar

20 pendientes. **Ninguno es logística:** hasta que no haya aceptación y anticipo no se compra, no se arma y no se despacha nada.

Pendiente	Quién decide
1 Los números, con el mismo margen parejo (~32 %) de la v8.0: doble de interior 900 × 2 · doble de exterior 950 · repuesto 400 · puesta en marcha 1.650 (66 h) · inicial USD 4.800 (v8.0: 5.000; -4 %) · abono 500/mes, sin tocar · B = 10.200 · anticipo 50 % = 2.400 . Alternativa para sostener 5.000 en la hoja 9 (margen 36 %, despajeo). ¿Van?	Matías
2 Mandar el WhatsApp de la hoja 2 junto con el PDF. Dice «reemplaza al anterior» sin cifra vieja: sirve tanto si Andrés tiene el de 4.600 como el de 5.000.	Matías
3 ⚠ Decisión de placa, esta semana: poblar el 2.º bus 1-Wire de la Mini (GPIO 18, pines reservados) para tener un bus por reefer, sin D2. Es la «más electrónica» que se le dijo a Andrés y condiciona la PCB. Después de JLCPCB ya no se cambia.	Matías / @esquematico
4 ⚠ El firmware doble VOLVIÓ al camino crítico: lo necesitan los tres módulos. @firmware da fecha de cierre y confirma que las 18 h de la hoja 10 alcanzan; si son más, salen del margen, no del precio. Plan B parcial: cada doble arranca con un reefer. Avisar al Director.	@firmware
5 Preguntarle a Andrés: cuál de los 4 de adentro está fuera de servicio (define el par con un reefer activo), metros de la unión a la sonda más lejana de cada reefer, si el defrost es 12-24 V o contacto seco, si la red llega a los 3 puntos, y cómo midió los 3 °C.	Matías
6 ⚠ El cuello de fabricación sigue: PCB Mini, despacho semana 4-5, hito 2 en la 7-8. O se corren los hitos en el PDF, o se pide la PCB ya (USD 43, con el 2.º bus decidido). Decisión tuya, antes de firmar.	Matías
7 Qué pasa con REEFER_01_SCZ en el hito 2: su reefer pasa al doble de su par, sus 3 sondas calibradas se reaprovechan; el kit viejo queda como segundo respaldo en el campamento o vuelve a Bahía como demo.	Matías
8 El sexto reefer entra sin costo de equipo (el doble de su par ya trae sus sondas) y sube el abono a 600. Está escrito así en el documento del cliente. ¿Va así?	Matías
9 Compra de materiales: ≈ \$ 749.000 ≈ USD 490, estimado sobre el BOM rev A. @hardware recuesta las 4 placas dobles con 2 buses (rev B) y confirma si el stock de 20 sondas y 10 reed sirve. Reservados 3 ESP32 para las galgas de Dreyfus.	@hardware
10 M9 vale \$ 63.609 (ahora las 3 cajas de stock cubren justo los 3 gabinetes de interior) y la etiqueta V/A de las fuentes \$ 52.895: 10 minutos con un calibre, antes del pedido.	@hardware
11 Decisión de portfolio, no comercial: si Cerro Moro compra, Bahía se queda sin demos — ahora son 4 módulos. Recomendación: reposición en el mismo pedido que la OC.	Director
12 Verificación cruzada entre sondas: hoy NO existe. Vendida en el hito 2. Con 3 °C reales entre puerta y fondo, tiene que comparar cada sonda contra su propia historia, no contra el promedio. Si no se puede cumplir, sacar el punto 3 del bloque «por qué 3 sondas».	Matías / @firmware
13 Accionamiento del relé desde el panel: tampoco existe. Hito 5.	@firmware
14 El sensor de puerta viene deshabilitado por defecto: que quede en la orden de armado habilitarlo y probar puerta y defrost de los dos canales de los 4 módulos.	@firmware
15 La sirena a USD 40 no deja margen: la BR300 sale USD 26 más su propia fuente de 12 V porque el relé es contacto seco. Propongo USD 70 instalada, o baliza LED de 12 V.	Matías
16 La caja de exterior que ya está en el sitio es la prueba de campo, y de ella dependen 2 reefers: pedirle a Andrés una foto después del primer temporal.	Matías
17 Andrés: opción 1, 2 o 3 de la hoja anterior, y preguntarle para quién trabaja. Y reconocerle la configuración como suya: lo es.	Matías
18 PDF: un solo documento de 2 páginas A4, marca Termovigía, sin logo ajeno, sin «Para:», sin validez, sin material de gabinete, sin «cinco», sin «5 módulos», sin USD 260 ni ninguna cuenta vieja — verificado por la guarda de <code>render_v7.py</code> sobre el texto del PDF.	@comercial · hecho
19 Monotributo vs. RI: se pregunta cuando la empresa tenga nombre.	Matías
20 Cuarta vuelta no hay. Tres presupuestos en cuatro días es el límite: si aparece otro cambio de configuración, se contesta por teléfono y se ajusta después de la aceptación, no antes.	Matías

22 Fuentes consultadas

- **Configuración v9:** WhatsApp de Andrés, 8-sep («con tres módulos solucionamos lo de Cerro Moro, un módulo para dos reefer; al estar juntos de a dos es fácil hacer la conexión; pongo la caja sobre la unión de los dos y saco las sondas»; «casi 3 °C entre la puerta y el fondo») y respuesta de Matías («3 es mucho mejor para calibración»; «rehago el presupuesto, queda más o menos lo mismo, porque le tengo que meter un poco más de electrónica adentro de la caja y programación»).
- **Un solo bus en la Mini y pines reservados para el 2.º:** frioseguro\hardware\mini\PINOUT_MINI.md (GPIO 4 bus DS18B20 hasta 6 sondas; 18 y 23 «quedan para un 2.º bus 1-Wire si hace falta»).
- Alcance del bus, pull-ups, tierras entre contenedores y límite prudente de 15 m: frioseguro\hardware\ALCANCE_1WIRE.md (@muestreador), §2.6.
- **Costos reales, gabinetes, PCB, plazos y margen:** frioseguro\hardware\mini\BOM_CERRO_MORO.md rev A (@hardware, 4-sep-2026) — \$5.1 D2 rompe el bus a 25 m.
- **BOM de la placa:** frioseguro\hardware\mini\BOM_MINI.md rev A (@esquemático, 4-sep-2026).
- **Firmware de módulo doble:** frioseguro-v31\firmware_modular\VERIFICACION_V3.1_2026-09-04.md, veredicto APTO CON CORRECCIONES, correcciones en curso.
- Estado real y auditoría: ESTADO_HONESTO.md · AUDITORIA_HALLAZGOS.md.
- Qué hace hoy el firmware con sondas, puerta, relé y defrost (leído el 3-sep-2026): firmware_revival/sondas.h línea 31 · config.h 67-150 · .ino 369-375, 483-488, 804-944 · comandos_nube.h (sin comando de relé).
- Contrato base: MATI-HQ\comercial\CONTRATO_TERMOVIGIA_v4.md.
- **Dólar BNA vendedor billete \$ 1.530, 8-sep-2026 09:50** (bna.com.ar/Personas). Precios de canalización, 1-Wire AN148, testo Saveris 2-T2, novillo INMAG, Supabase Pro y el Código de Conducta de Proveedores: enlaces conservados en la v5.2 del archivo fuente (historial de git).